

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Informática y Sistemas.
Lenguajes Formales y Autómatas - Sección: 02
Catedrático: Ing. Vivian Damaris Campos González.



Proyecto de aplicación 2

Analizador de Operaciones Aritméticas

Estudiante: Tony Alexander Balán Mendoza.
Carné: 1202124

Gabriel Emilio Toyom Jimenez
Carné: 1051524

Guatemala, 22 de octubre de 2025.

ÍNDICE

I.	DISEÑO DE EXPRESIONES REGULARES	1
II.	APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL ÁRBOL	2
I.	Primera expresión Regular: $ZZ^*(\cdot Z^+)?$	2
1.	Árbol de expresión y cálculo de funciones.....	2
2.	Tabla de Follow pos.....	2
3.	Tabla de transiciones.....	3
4.	DFA	3
II.	Segunda expresión Regular: $ZZ^* \cdot Z^+Y^+ \mid YY^*(\cdot Z^+)?$	4
5.	Árbol de expresión y cálculo de funciones.....	4
6.	Tabla de Follow pos.....	4
7.	Tabla de transiciones.....	5
8.	DFA	5
III.	Expresión principal.....	6
9.	Árbol de expresión y cálculo de funciones.....	6
10.	Tabla de Follow pos.....	7
11.	Tabla de transiciones.....	9
12.	DFA	10

I. DISEÑO DE EXPRESIONES REGULARES

Conjuntos para definir:

$Y = \{1,2, \dots, 9\} \rightarrow$ Restringidos

$Z = \{0,1, \dots, 9\} \rightarrow$ Sin restricciones

$C =$ Operación

$X =$ Número

$OS = \{SUMA|RESTA|MULTIPLICACIÓN\} \rightarrow$ Op sin restricciones

$OR = \{DIVISIÓN|INVERSO|MOD\} \rightarrow$ Op con restricciones

$OM = \{MOD\} \rightarrow O$

Formato a seguir:

$\langle \text{Operacion} = OS \rangle$

$\langle \text{Numero} \rangle \text{ num } \langle / \text{Numero} \rangle$

$\langle \text{Numero} \rangle \text{ num } \langle / \text{Numero} \rangle$

$\langle / \text{Operacion} \rangle$

$\langle \text{Operacion} = OR \rangle$

$\langle \text{Numero} \rangle \text{ num } \langle / \text{Numero} \rangle$

$\langle \text{Numero} \rangle \text{ numr } \langle / \text{Numero} \rangle$

$\langle / \text{Operacion} \rangle$

$\langle \text{Operacion} = OM \rangle$

$\langle \text{Numero} \rangle \text{ numr } \langle / \text{Numero} \rangle$

$\langle / \text{Operacion} \rangle$

Expresiones Regulares:

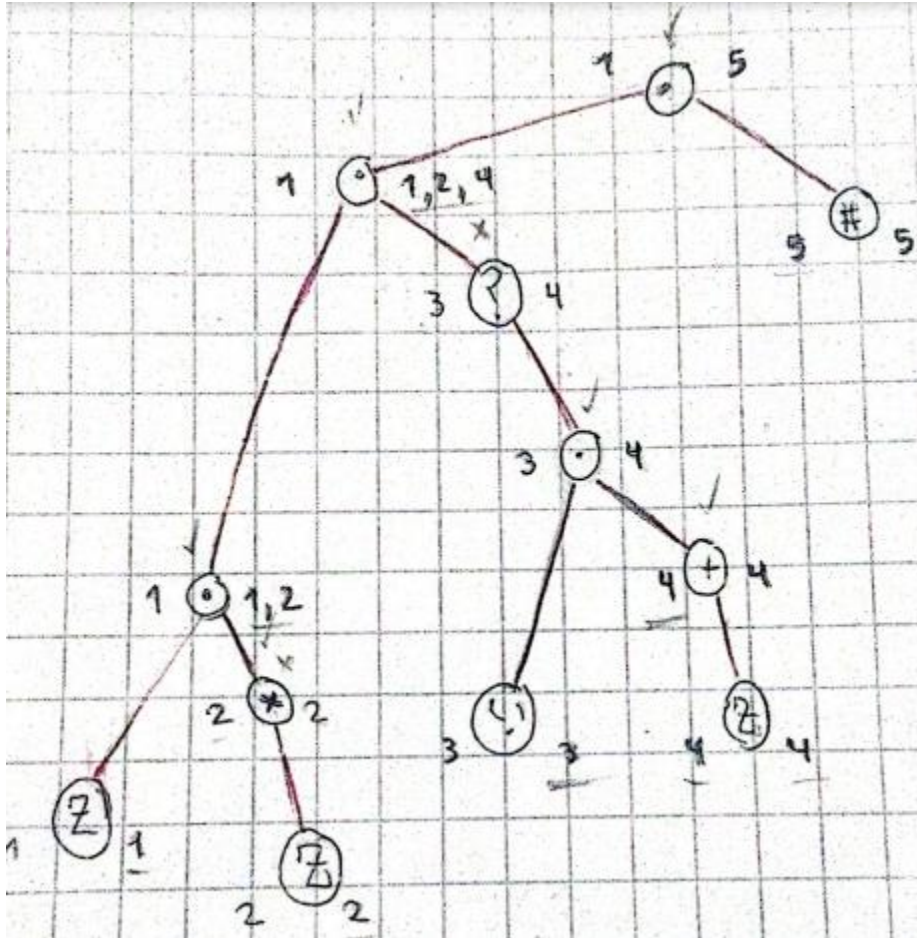
$\text{num} = Z.Z^*(\".Z^+)?$ -----> "." Es un punto decimal

$\text{numr} = ZZ^*\".Z^*Y^+|Y.Y^*(\".Z^+)?$

II. APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL ÁRBOL

I. Primera expresión Regular: $ZZ^*(\cdot Z^+)?$

1. Árbol de expresión y cálculo de funciones



2. Tabla de Follow pos

Hoja	Estado	Follow
1	Z	2,3,5
2	Z	2,3,5
3	.	4
4	Z	4,5
5	#	-----

3. Tabla de transiciones

Estado	Z	.
X = {1}	Y = {2,3,5}	-----
Y	Y	W = {4}
W	S = {4,5}	-----
S	S	-----

4. DFA

Bulk Testing

Accept (one per line):

```

Z
ZZZZ
ZZZZ.Z
Z.ZZZZZ
ZZ.Z
Z.ZZ
Z.Z
            
```

Reject (one per line):

```

.Z
ZZZZ.
Z.
Z.Z.Z
            
```

☐ ZZ*('Z+)? ☐

```

graph LR
    X((X)) -- Z --> Y((Y))
    Y -- Z --> Y
    Y -- "." --> W((W))
    W -- Z --> S((S))
    S -- Z --> S
    style X fill:#add8e6,stroke:#000,stroke-width:1px
    style Y fill:#add8e6,stroke:#000,stroke-width:1px
    style W fill:#add8e6,stroke:#000,stroke-width:1px
    style S fill:#add8e6,stroke:#000,stroke-width:1px
            
```

☐ Balán y Toyom ☐

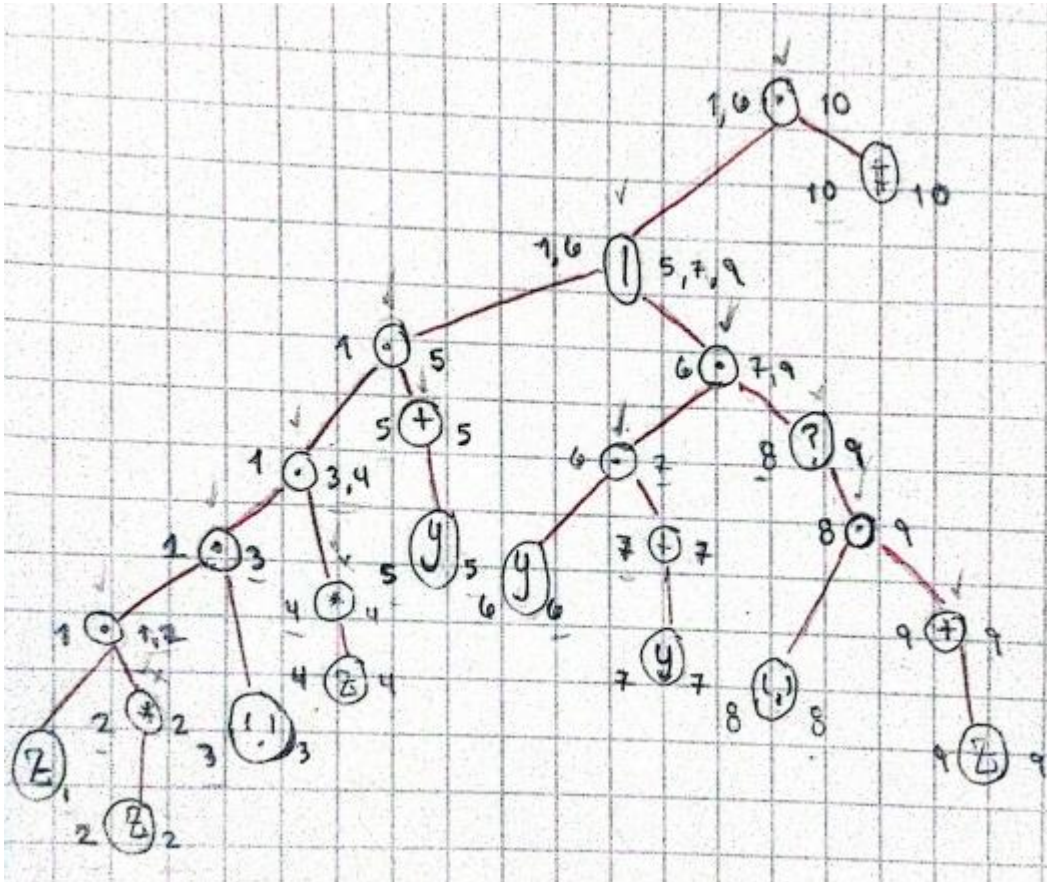
Test Results:

```

Accept: Z -- Pass
Accept: ZZZZ -- Pass
Accept: ZZZZ.Z -- Pass
Accept: Z.ZZZZZ -- Pass
Accept: ZZ.Z -- Pass
Accept: Z.ZZ -- Pass
Accept: Z.Z -- Pass
Reject: .Z -- Pass
Reject: ZZZZ. -- Pass
Reject: Z. -- Pass
Reject: Z.Z.Z -- Pass
            
```

II. Segunda expresión Regular: $ZZ^* \cdot Z^*Y^+ \mid YY^+(\cdot Z^+)?$

5. Árbol de expresión y cálculo de funciones



6. Tabla de Follow pos

Hoja	Estado	Follow
1	Z	2,3
2	Z	2,3
3	.	4,5
4	Z	4,5
5	Y	5,10
6	Y	7
7	Y	7,8,10

8	.	9
9	Z	9,10
10	#	-----

7. Tabla de transiciones

Estado	Z	Y	.
X = {1,6}	W = {2,3}	S = {7}	-----
W	W	-----	R = {4,5}
S	-----	P = {7,8,10}	-----
R	R	O = {5,10}	-----
P	-----	P	M = {9}
O	-----	O	-----
M	N = {9,10}	-----	-----
N	N	-----	-----

8. DFA

Test / Debug:

☐ ZZ*Z*Y+ | YY+(!Z+)? ☐

Bulk Testing

Accept (one per line):

```
Z.Y
YY
ZZ.ZY
ZZ.Y
Z.ZY
YY.Z
YYYYYYY.ZZZZ
```

Reject (one per line):

```
Z.Z
Y.ZZZZ
YY.Y
.ZY
.Z
```

Test Results:

```
Accept: ZY -- Pass
Accept: YY -- Pass
Accept: ZZ ZY -- Pass
Accept: ZZ Y -- Pass
Accept: Z ZY -- Pass
Accept: YY Z -- Pass
Accept: YYYYYYY ZZZZ -- Pass
Reject: Z Z -- Pass
Reject: Y ZZZZ -- Pass
Reject: YY Y -- Pass
Reject: Z Y -- Pass
Reject: Z -- Pass
```


10. Tabla de Follow pos

Hoja	Estado	Follow
1	<	2
2	operacion	3
3	=OP	4
4	>	5
5	#1	APERTURA OPERACIÓN
6	<	7
7	/	8
8	operacion	9
9	>	10
10	#2	CIERRE OPERACIÓN
11	<	12
12	num	13
13	>	14
14	#3	APERTURA NUMERO
15	<	16
16	/	17
17	num	18
18	>	19
19	#4	CIERRE NUMERO
20	<	21

21	P	22
22	>	23
23	#5	APERTURA POTENCIA
24	<	25
25	/	26
26	P	27
27	>	28
28	#6	CIERRE POTENCIA
29	<	30
30	R	31
31	>	32
32	#7	APERTURA RAIZ
33	<	33
34	/	34
35	R	35
36	>	36
37	#8	CIERRE RAIZ
38	N	39
39	#9	NUMERO

11. Tabla de transiciones

$S_0 = \{1, 6, 11, 15, 20, 24, 29, 33, 3\}$

ESTADO	<	>	/	operacion	=OP	num	N	P	R
S_0	$S_1 = \{2, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34\}$						$S_2 = \{39\}$		
S_1			$S_4 = \{8, 17, 26, 35\}$	$S_3 = \{3\}$		$S_5 = \{13\}$		$S_6 = \{22\}$	$S_7 = \{31\}$
S_3					$S_8 = \{4\}$				
S_4				$S_9 = \{9\}$		$S_{10} = \{18\}$		$S_{11} = \{27\}$	$S_{12} = \{36\}$
S_5		$S_{13} = \{14\}$							
S_6		$S_{14} = \{23\}$							
S_7		$S_{15} = \{32\}$							
S_8		$S_{16} = \{5\}$							
S_9		$S_{17} = \{10\}$							
S_{10}		$S_{18} = \{19\}$							
S_{11}		$S_{19} = \{28\}$							
S_{11}		$S_{19} = \{37\}$							

*ESTADO DE ACEPTACIÓN

12. DFA

